VernaLedger.AI (Merchant Pro v7.5)

स्थानिक किराणा व MSMEs साठी नेक्स्ट-जनरेशन AI बिलिंग, लेजर व चॅटबॉट सिस्टीम | संपूर्ण प्रकल्प निर्देशिका

महाविद्यालय:	अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सातारा (AGCE Satara)
विद्यापीठ:	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे (DBATU University, Lonere)
पदवी व विभाग:	B.Tech (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स - AI & DS) | शैक्षणिक वर्ष: २०२६ – २०२७
प्रकल्प मार्गदर्शक:	प्रा. कैसर अत्तार सर (Prof. Kaisar Atar Sir) (AI & DS विभाग, AGCE सातारा)
डेव्हलपर्स (सर्व ४):	१. संकेत करिंदत (Lead Full-Stack AI) | २. साक्षी भगत (UI/UX) | ३. वैष्णवी ढवळे (Data Pipeline) | ४. ऋषिकेश मुळीक (Database & Ledger)

१. प्रकल्पाचे ३-टियर तांत्रिक आर्किटेक्चर (3-Tier Technical Architecture)

VernaLedger.AI ही एक संपूर्ण मराठी-प्रथम (Vernacular-first) आधुनिक क्लाउड व एज आर्किटेक्चरवर आधारित सिस्टीम आहे. ही स्थानिक किराणा दुकानदार आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी हस्तलिखित पावती स्कॅनिंग, व्हॉइस बिलिंग, उधारी व्यवस्थापन आणि AI सल्लागार सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देते.

टियर (Tier)	घटक व तंत्रज्ञान (Components & Technologies)	मुख्य कार्य (Core Functionality)
Tier 1: Client UI (फ्रंटएंड)	HTML5, Vanilla JavaScript, CSS3 Glassmorphism, Web Speech API, MediaRecorder, PWA Service Worker (sw.js)	वापरकर्त्याचा परस्परसंवाद, डॅशबोर्ड, रिअल-टाइम व्हॉइस रेकॉर्डिंग, कॅमेरा स्कॅनर, ऑफलाइन स्थानिक कॅशिंग.
Tier 2: Backend AI (सर्व्हरलेस API)	Python 3.13 + FastAPI, Google Gemini 3.1 Flash Lite (REST Transport), Google Cloud Vision API, Regex NLP Parser	पावती स्कॅनिंग, हस्तलिखित OCR, ऑडिओ ट्रान्सक्रिप्शन, RAG चॅटबॉट, बिझिनेस ॲनालिटिक्स, Excel रिपोर्ट निर्मिती.
Tier 3: Database (डेटा व लेजर)	SQLite 3 Engine (ACID Compliant, WAL Mode), In-Memory Caching, Native XlsxWriter Engine, WhatsApp/UPI Deeplinks	ग्राहक उधारी (Customer Khata), दैनंदिन विक्री, साठा (Inventory), सुरक्षित व्यवहार इतिहास आणि १-क्लिक बॅकअप.

२. मुख्य AI तंत्रज्ञान पिलर्स (Core AI Architectural Foundations)

स्कॅनरचे ५ मुख्य AI पिलर्स (Multimodal OCR)	Verna AI चॅटबॉटचे ४ मुख्य पिलर्स (Universal Engine)
१. Vision Transformers (ViTs): पावतीचे लहान व्हिज्युअल पॅचेस बनवून तिरपे, घाईत लिहिलेले व अस्पष्ट मराठी हस्तलिखित अचूक वाचते. २. Native Multimodal AI: फोटोचे पिक्सेल आणि भाषा एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे थेट (End-to-End) समजून घेते. ३. Google TPU Cloud Acceleration: क्लाउडवरील Tensor Processing Units वर मॉडेल चालल्यामुळे अवघ्या ०.९ ते १.२ सेकंदात निकाल मिळतो. ४. Context-Aware Attention: अस्पष्ट अंक (उदा. १ की ७) आजूबाजूच्या शब्दांवरून आणि गणिताचा हिशोब (दर × वजन) तपासून आपोआप ओळखते. ५. Document AI / Cloud Vision Fallback: मुख्य मॉडेलवर अडथळा आल्यास गुगलच्या Document Text Detection API द्वारे पावती अखंड वाचली जाते.	१. Native Multimodal Architecture: आवाज आणि मजकूर एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे अखंडपणे समजून घेते. २. High-Accuracy Vernacular ASR: दुकानातील पार्श्वभूमीचा गोंगाट गाळून सातारी, कोल्हापुरी, पुणेरी व ग्रामीण मराठी उच्चार अचूक ओळखते. ३. Transformer LLM Reasoning (Zero-Hallucination): दुकानाच्या थेट SQLite डेटाबेसमधील हिशोब तपासून १००% अचूक तात्त्विक उत्तरे देते. ४. Real-Time Low Latency Engine: सब-मिलिसेकंद (१०-१५ ms) इन-मेमरी मेमरी ॲक्सेस आणि Google Gemini द्वारे जागतिक ज्ञान.

३. संपूर्ण प्रकल्प फाईल डिरेक्टरी नकाशा (Project File Directory & Component Map)

प्रकल्पातील प्रत्येक महत्त्वाच्या फाईलचे स्थान, उद्देश आणि त्यामधील महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे व्यवस्थित मांडले आहेत:

फाईल / फोल्डरचे नाव	स्थान (Path)	प्रकार व स्वरूप	त्यामध्ये काय महत्त्वाचे आहे व मुख्य कार्य
index.py	**api/index.py**	FastAPI सर्व्हरलेस बॅकएंड (110 KB)	प्रकल्पाचे मुख्य AI इंजिन. यात Gemini 3.1 Flash Lite RAG चॅटबॉट, व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन, डायनॅमिक लांबी नियंत्रण, OCR पावती स्कॅनिंग, SQLite WAL व्यवहार आणि Excel रिपोर्ट जनरेटर समाविष्ट आहे.
app.py	**app.py**	स्थानिक रनर स्क्रिप्ट (Python)	स्थानिक मशीनवर पोर्ट ८००० वर ॲप सुरू करण्यासाठी Uvicorn रनर. यात reload=True सक्षम असल्याने कोड सेव्ह करताच सर्व्हर आपोआप रीलोड होतो.

run_local.bat	**run_local.bat**	वडिोज बॅच स्क्रप्टि	स्थानकि पातळीवर एका डबल-क्लकिमध्ये Uvicorn सर्व्हर सुरू करून डीफॉल्ट ब्राऊझरमध्ये http://127.0.0.1:8000 उघडते.
index.html	**public/index.html & रूट index.html**	सगिल पेज ॲप्लकिेशन (SPA UI)	संपूर्ण फ्रंटएंड डॅशबोर्ड, स्मार्ट स्कॅनर कॅमेरा व्ह्यू, व्हॉइस बलिगि माइक व्हज्युिअलायझर, ग्राहक उधारी वही (Khata), साठा व्यवस्थापन आणि Verna AI स्टुडओि चॅटबॉट इंटरफेस.
app.js	**public/app.js & रूट app.js**	क्लायंट-साइड जावास्क्रप्टि (117 KB)	फ्रंटएंड लॉजकि, MediaRecorder द्वारे ऑडओि रेकॉर्डगि, बेस६४ एन्कोडगि, API कॉल्स, थर्मल प्रटि जनरेशन, कॅल्क्युलेटर, व्हॉट्सॲप स्मरणपत्र ट्रगिर आणि स्टेट मॅनेजमेंट.
style.css	**public/style.css & रूट style.css**	CSS3 स्टाईलशीट (63 KB)	मॉडर्न डार्क सायबरपंक / करिाणा कम्फर्ट थीम, ग्लासमोर्फझिम कार्ड्स, हाय-कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, नअिॉन ॲक्सेंट बार, आणि मोबाईल रस्पिॉन्सव्हि ग्रडि मांडणी.
sw.js & manifest	**public/sw.js manifest.webmanifest**	PWA कॉन्फगिरेशन	प्रोग्रेसव्हि वेब ॲप (PWA) सपोर्ट. ॲप मोबाईलवर नेटव्हि ॲपप्रमाणे इन्स्टॉल करता येते आणि नेटवर्क खंडति झाल्यास ऑफलाइन कॅशगि प्रदान करते.
ledger.db	**ledger.db**	SQLite 3 डेटाबेस फाईल (135 KB)	ग्राहकांची माहिती (customers), उधारी वही (customer_khata), करिाणा साठा (inventory), बलिांचे व्यवहार (transactions) आणि व्यवसाय खर्च (expenses) सुरक्षति साठवते.
backups/	**backups/*.db**	डेटाबेस बॅकअप डरिक्टरी	डेटाबेसमधील माहितीचे टाइमस्टॅम्पसह स्वयंचलति सुरक्षति बॅकअप्स (Auto-Snapshots), जेणेकरून डेटा गहाळ होण्याची भीती नसते.
secrets.toml	**.streamlit/secrets.toml**	स्थानकि गुप्त चाव्या (TOML)	स्थानकि वातावरणातील गुगल जेमनिी API चावी (GEMINI_API_KEY) सुरक्षति ठेवण्याचे ठकिाण. गटिवर ही फाईल सुरक्षतिपणे इग्नोर केली जाते.
vercel.json	**vercel.json**	क्लाउड डप्लिॉयमेंट कॉन्फगि	Vercel सर्व्हरलेस फंक्शन राऊट्स (/api/(.*) -> api/index.py), CORS हेडर, मेमरी अलोकेशन आणि ६० सेकंद टाइमआउट नयिम.
requirements.txt	**requirements.txt**	पायथन पॅकेजेस यादी	प्रकल्पासाठी आवश्यक पायथन लायब्ररीज: fastapi, uvicorn, google-generativeai, xlsxwriter, reportlab इत्यादी.
Presentation.html	**VernaLedger_Presentation.html**	इंटरॲक्टव्हि 3D सादरीकरण (140 KB)	अंतमि वर्षाच्या सेमनिार व व्हायव्हासाठी तयार केलेले आधुनकि ३डी स्लाइडशो. यात कॉलेजचे नाव, वद्यिापीठ, गाईड, ४ डेव्हलपर्स आणि लाइव्ह ॲप स्क्रीनशॉट्स समावष्टि आहेत.
Project_Report.docx	**VernaLedger_AI_...Report.docx**	अंतमि प्रकल्प अहवाल (2.19 MB)	DBATU/AGCE च्या अधकिृत फॉरमॅटनुसार तयार केलेला सवस्तिर Final Year Project Report (Word फाईल), ज्यामध्ये सर्व चॅप्टर्स, मॅथ्स आणि आर्कटिक्चर आहे.
Project_Synopsis.docx	**VernaLedger_AI_...Synopsis.docx**	अधकिृत प्रकल्प सारांश (216 KB)	प्रकल्पाचा अधकिृत सनिॉप्ससि (Synopsis), ज्यामध्ये समस्या वधिान, प्रस्तावति पद्धती, उद्दष्टिे आणि संभाव्य नकिाल दलिे आहेत.
Assets & Media	**college_logo.jpeg, architecture_diagram.png**	प्रतमिा व आकृत्या	कॉलेजचा अधकिृत लोगो (AGCE Satara), ससि्टिम आर्कटिक्चर आकृती, फ्लोचार्ट आणि ॲप डॅशबोर्डचे लाइव्ह स्क्रीनशॉट्स.

४. मुख्य सर्व्हरलेस API एंडपॉइंट्स संदर्भावली (Core API Endpoints Reference)

पद्धती (Method)	एंडपॉइंट (Endpoint Route)	इनपुट डेटा (Input)	कार्य व आउटपुट (Function & Response)
POST	**/api/rag-chat**	{ message, audio_data, lang }	Verna AI चॅटबॉट: व्हॉइस/टेक्स्ट प्रश्न समजून Google Gemini 3.1 द्वारे दुकान हशिोब कवि जागतकि ज्ञानाचे अचूक मराठीत उत्तर देते.
POST	**/api/scan-receipt**	{ image_data, language }	स्मार्ट स्कॅनर: ५ AI पलिर्सद्वारे हस्तलखिति मराठी पावतीतील वस्तू, वजन, दर व एकूण रकमांचा अचूक डजिटिल डेटा काढते.
POST	**/api/voice-billing**	{ audio_data, mime_type }	व्हॉइस बलिगि: दुकानातील आवाजाचे थेट बलिात रूपांतर करते व ग्राहकाच्या खात्यावर व्यवहार नोंदवते.
GET/POST	**/api/customers**	{ customer_name, phone }	ग्राहक उधारी वही: ग्राहकांची यादी, एकूण उधारी, नवीन ग्राहक जोडणे व १-क्लकि WhatsApp स्मरणपत्र लकि.
GET/POST	**/api/inventory**	{ item_name, stock_qty... }	साठा व्यवस्थापन: करिाणा वस्तूंचा साठा, वक्रिी दर आणि कमी साठा (Low stock) अलर्ट व्यवस्थापन.
GET	**/api/export-excel**	None (Direct Download)	एक्सेल रपिोर्ट: xlsxwriter द्वारे संपूर्ण व्यवसायाची सुंदर फॉरमॅट केलेली .xlsx फाईल डाउनलोड होते.

५. प्रकल्प कसा चालवायचा? (Execution & Deployment Quick Guide)

वातावरण (Environment)	कमांड / पद्धत (Command / Action)	तपशील व सूचना (Details & Notes)
स्थानकि संगणक (Localhost 8000)	run_local.bat वर डबल क्लकि करा कवि python app.py	Uvicorn सर्व्हर पोर्ट ८००० वर सुरू होतो (http://127.0.0.1:8000). reload=True असल्याने फाईल सेव्ह करताच बदल तात्काळ लागू होतात.
Vercel क्लाउड (Live Production)	git add . git commit -m 'update' git push origin main	GitHub main ब्रँचवर पुश करताच Vercel आपोआप संपूर्ण ॲप व सर्व्हरलेस फंक्शन्स क्लाउडवर लाईव्ह डप्लिॉय करते.
ब्राऊझर कॅश क्लअिर (Hard Reload)	ब्राऊझरमध्ये Ctrl + F5 दाबा कवि DevTools मध्ये 'Empty Cache'	वेब ब्राऊझर जुन्या जावास्क्रप्टि फाईल्स कॅशमध्ये ठेवू नयेत म्हणून व्हर्जनगि पॅरामीटर (उदा. ?v=31.0) वापरले आहे.